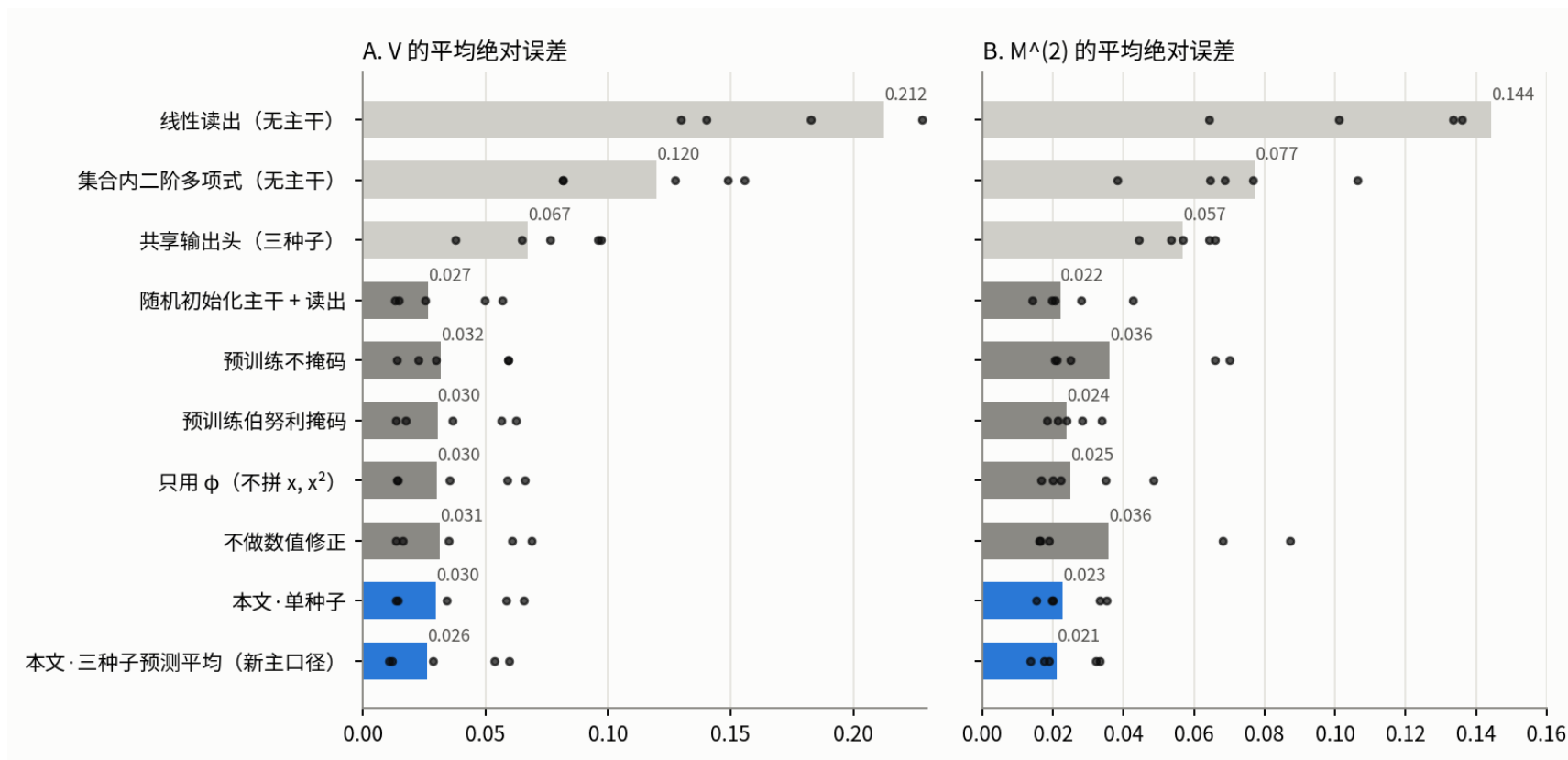


本次工作：消融与预学习改进

对应 118、122、125 号文件夹

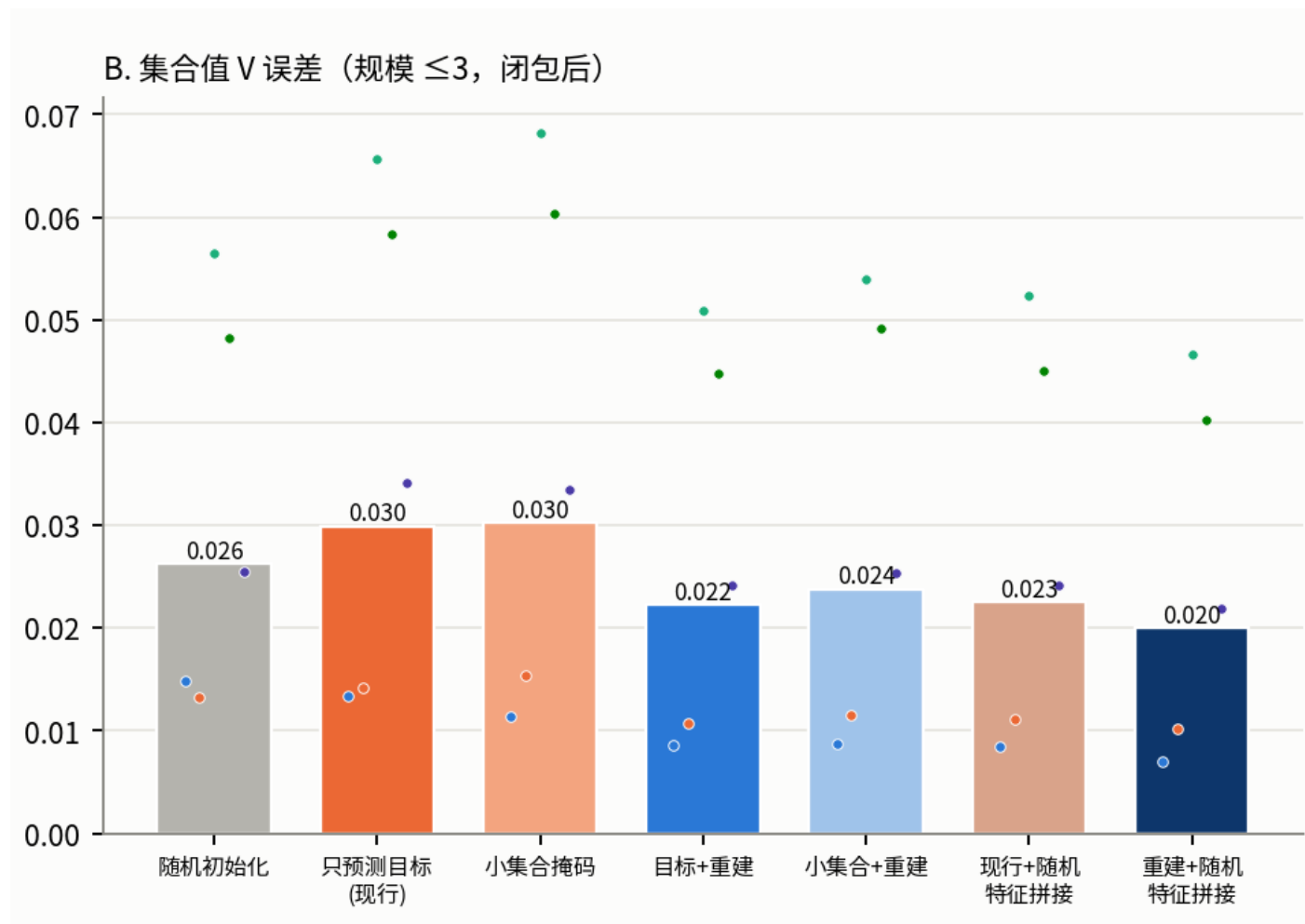
- 消融发现原目标预测式预学习与随机主干接近，补做控制实验和表征诊断
- 尝试小集合掩码、遮蔽列重建、随机特征互补与预测截断，比较成功和未奏效的修改
- 固定最终估计器，并将它回代到字段画像、背景认证与阈值决策

完成消融：随机主干与原预学习接近



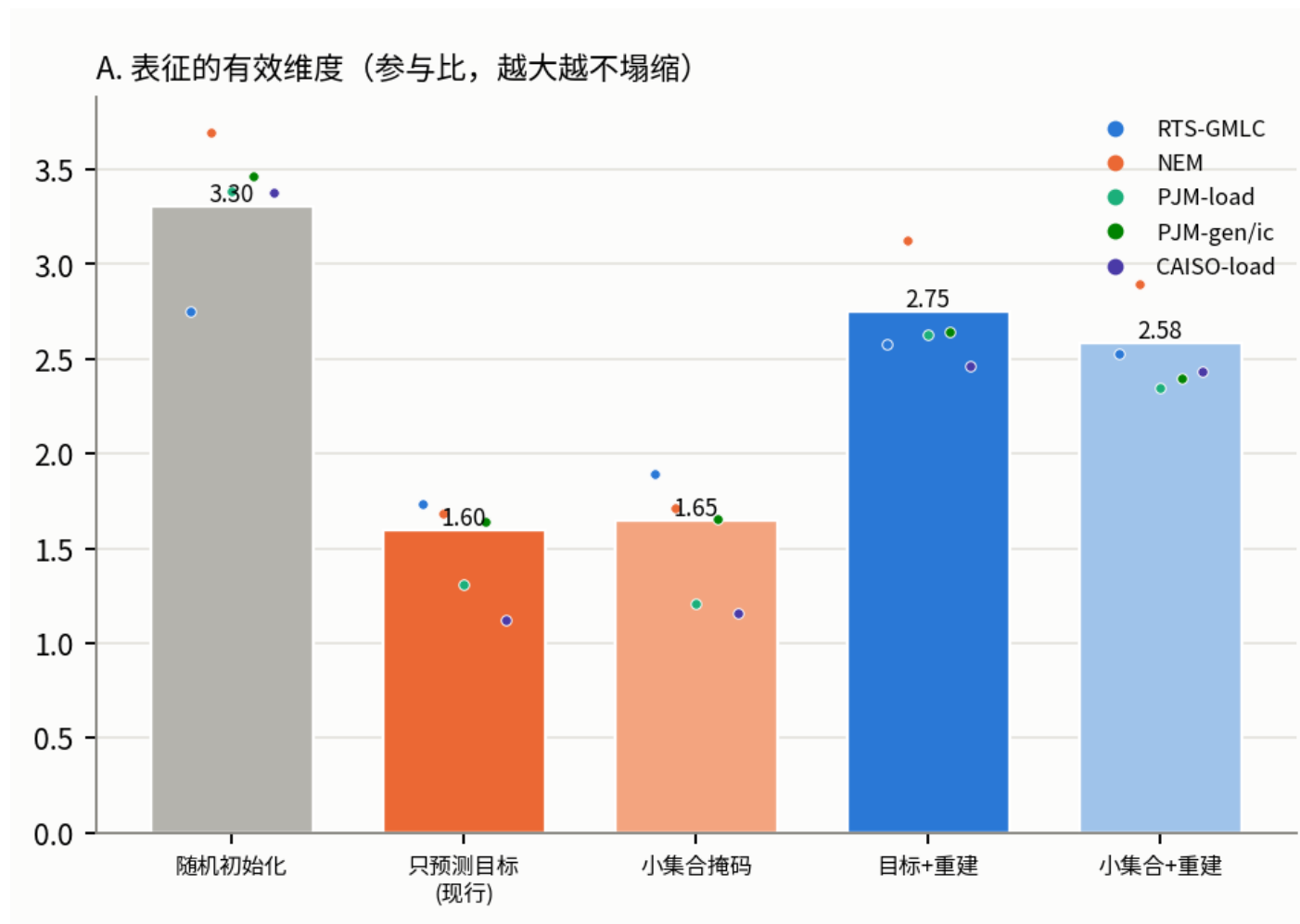
- 配对的单种子实验：随机主干 M^2 MAE ≈ 0.0220 ，原预学习 ≈ 0.0228 ；原预学习的额外收益很弱
- 保留共用的方法标签和 V / M 两个子图。原图“本文”指旧 E；去掉非线性主干后误差明显增大

尝试调整掩码与加入重建任务



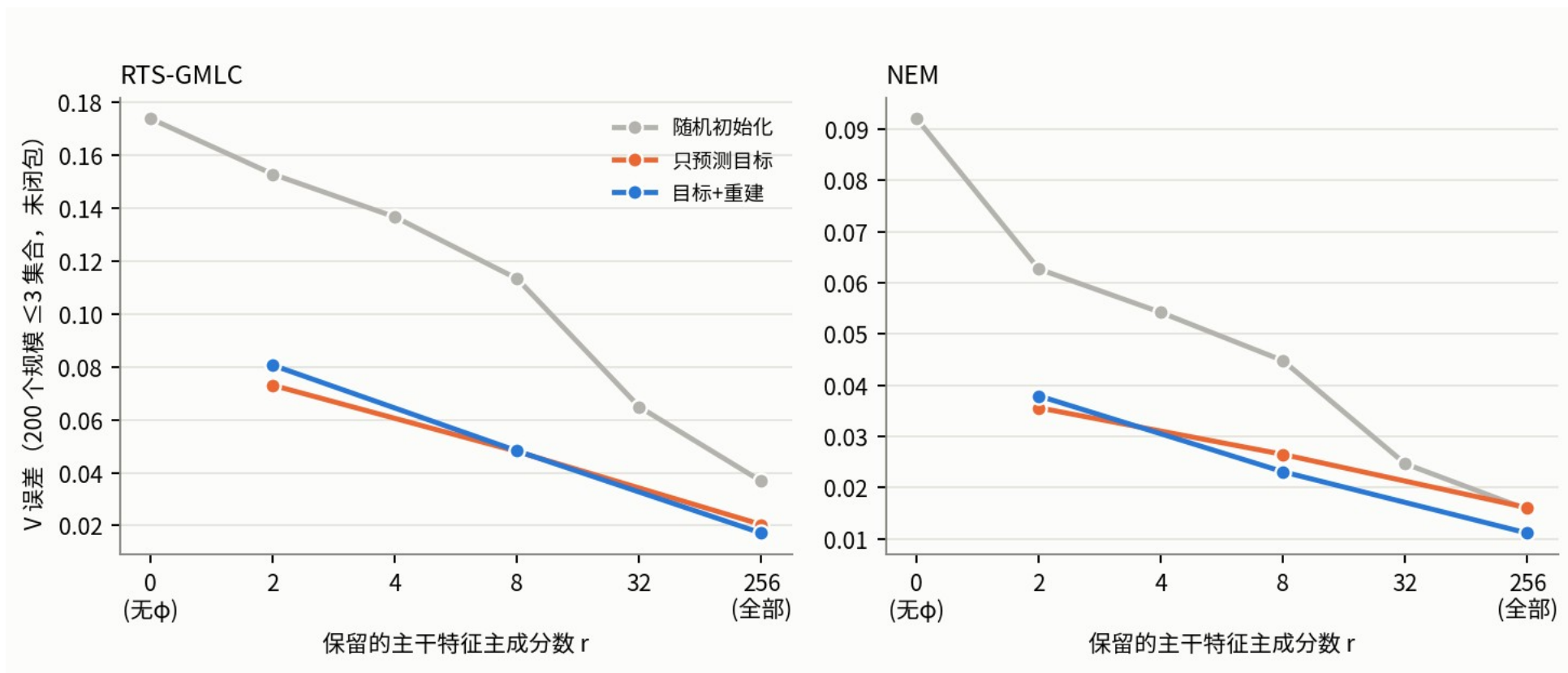
- 只增加小集合掩码比例: V MAE 约 0.0299 $\rightarrow$ 0.0303, 没有改善
- 加入遮蔽列重建: V MAE 降至约 0.0223, 获得明确收益
- 保留重建方向, 继续检查它改善了哪些特征, 以及是否影响 M

用有效维度检查表征变化



- 协方差谱参与比：随机主干约 3.30 ，原预学习约 1.60
- 加入重建后回升到约 2.75 ； 仅改小集合掩码仍约 1.65
- 结果支持原任务表征过于集中的解释，但有效维度本身不是性能保证

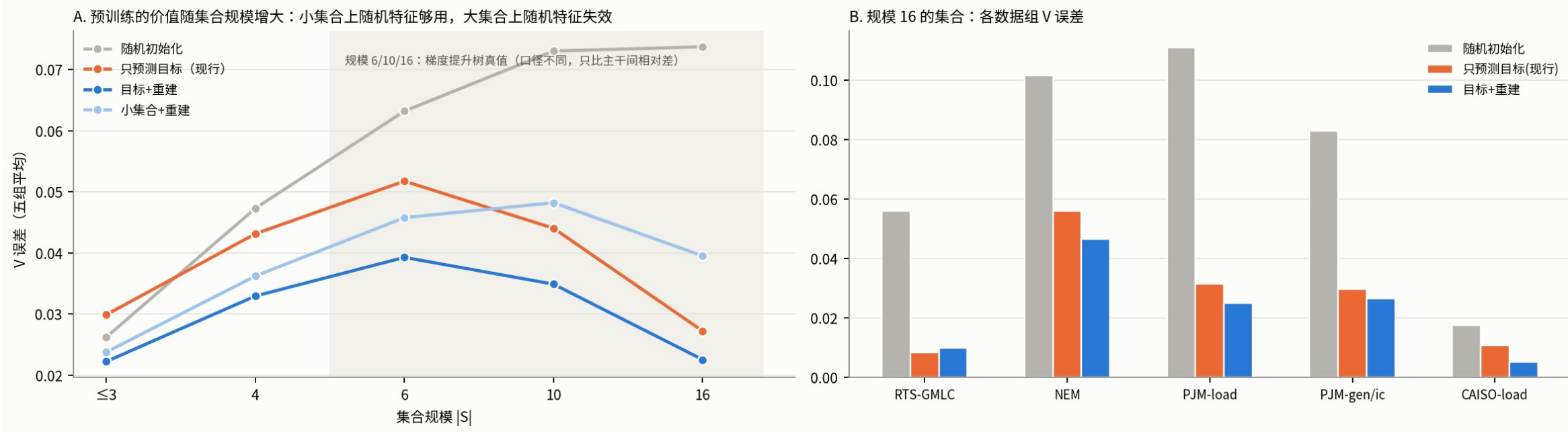
补做秩截断试验



- 相同低秩下，预学习得到的前几个方向优于随机方向；保留更多随机特征后差距缩小
- 图为 RTS、NEM 的原始子图；每组抽样 200 个集合，未做单调闭包，独立解释其诊断结果

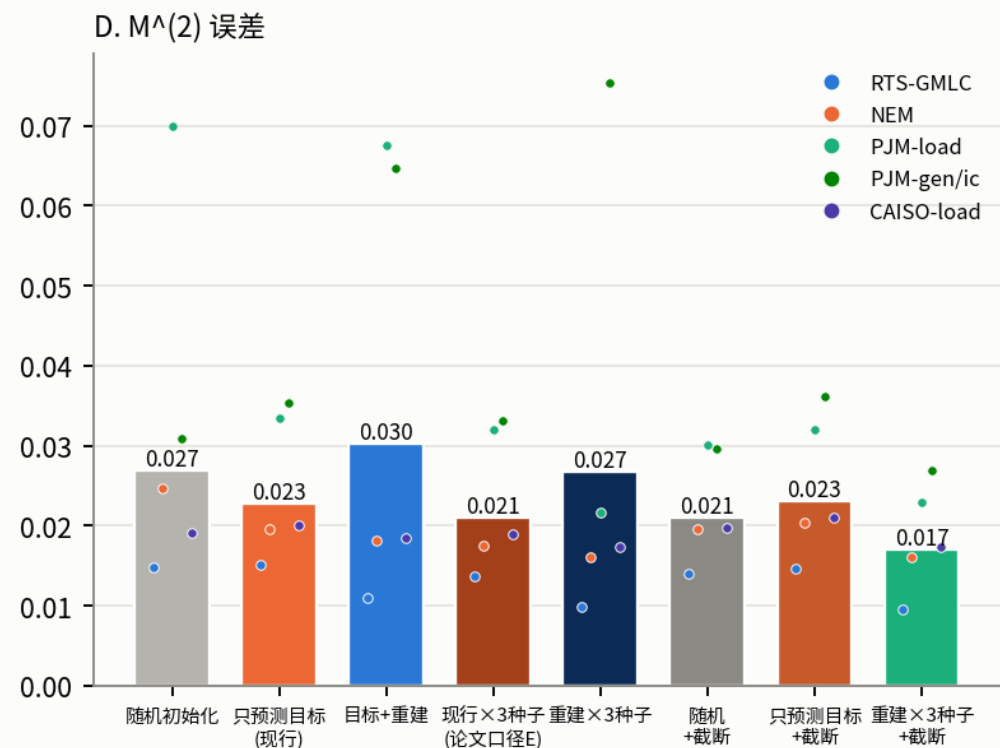
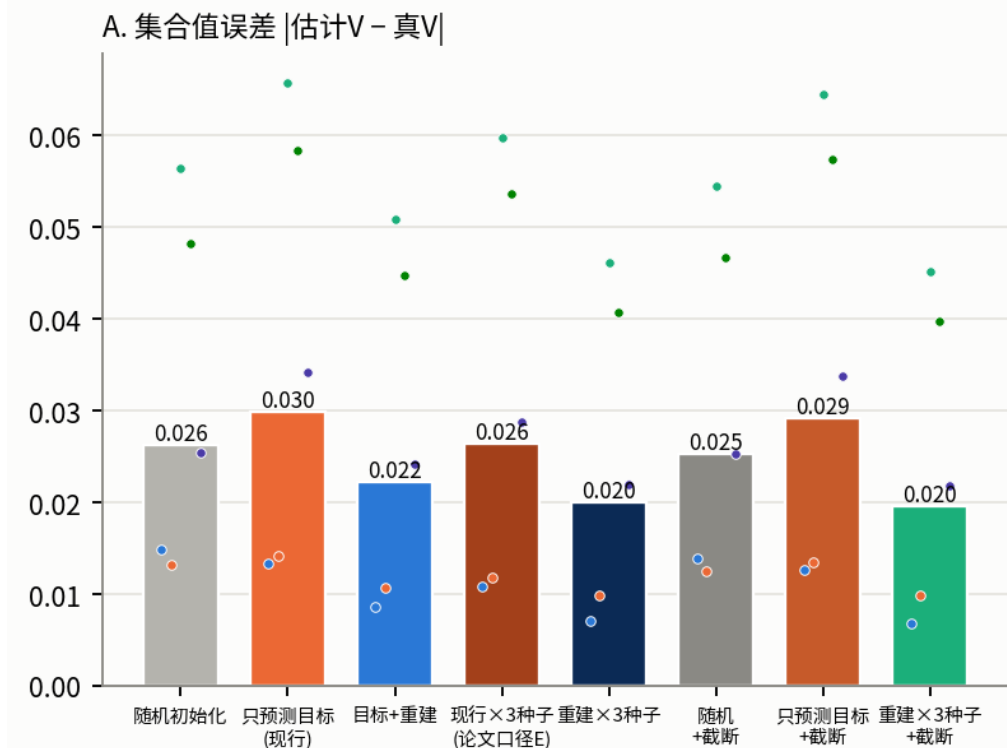
扩大查询集合，检查预学习收益

图3 随机特征 $\approx$ 预训练只在审计用到的小集合上成立：规模 16 时重建主干的误差约为随机特征的 1/3



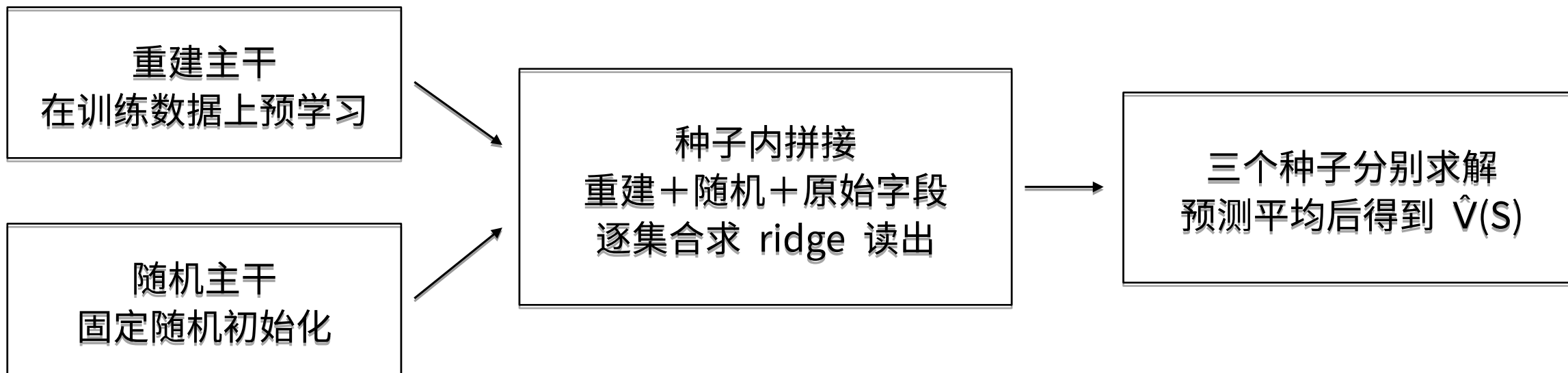
- 规模 16 时，随机主干误差约 0.074，重建主干约 0.023；大集合下重建优势更加明显
- 图中阴影区的规模 6 / 10 / 16 使用树模型参考值，只在同一规模内比较主干，不跨区间比较绝对误差

排查重建后的尾部异常并加入截断



- 重建三种子使 V MAE 降至约 0.020，但未经保护的 M^2 MAE 升至约 0.0268
- 按训练标签范围截断预测后， M^2 MAE 降至约 0.0171。下面保留原图的 V / M 两个子图

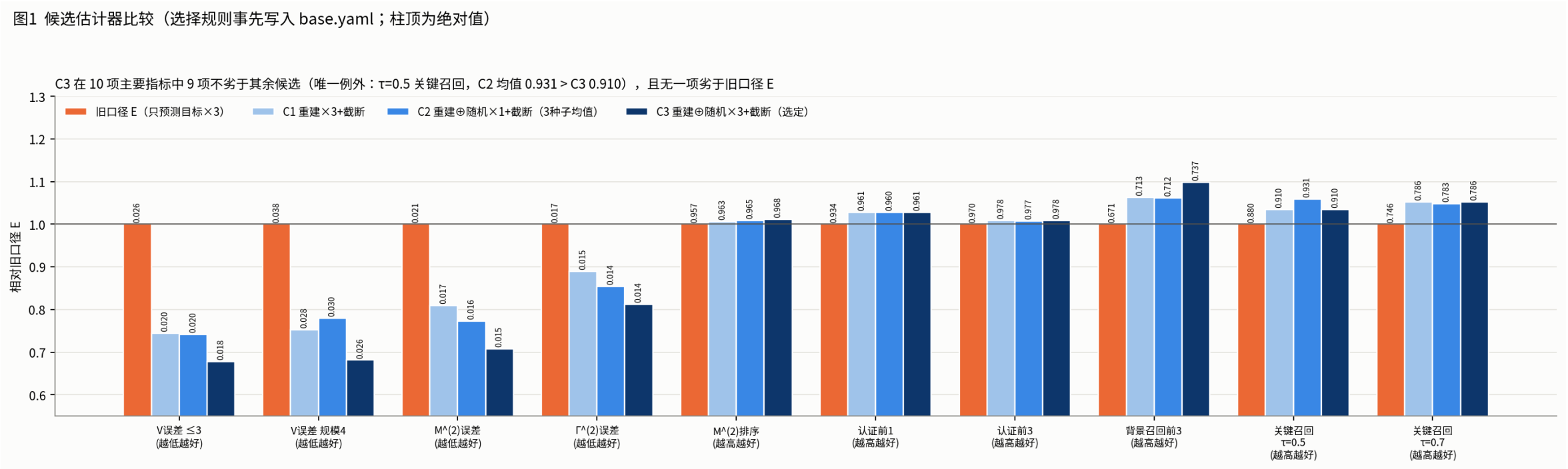
最终估计器采用的结构



共同设置：标准差下限、训练范围特征截断、五折选 λ 、训练标签范围预测截断。

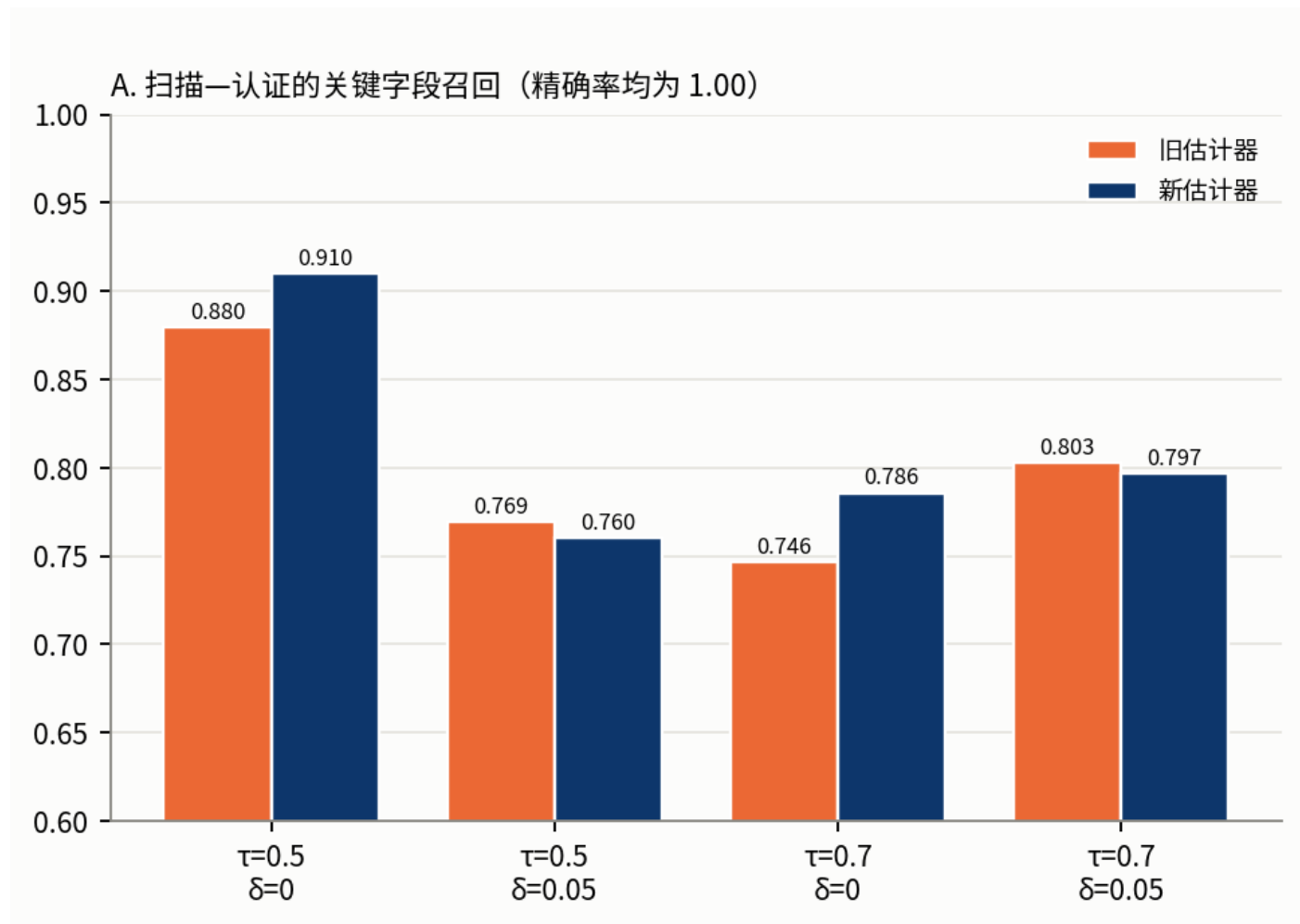
- 每个种子内部拼接重建与随机特征；三个种子之间平均预测，共三次独立读出
- 保留 115 的数值保护，并加入 122 的预测范围截断；最终 C3 按 125 号定义

完成候选比较并固定 C3



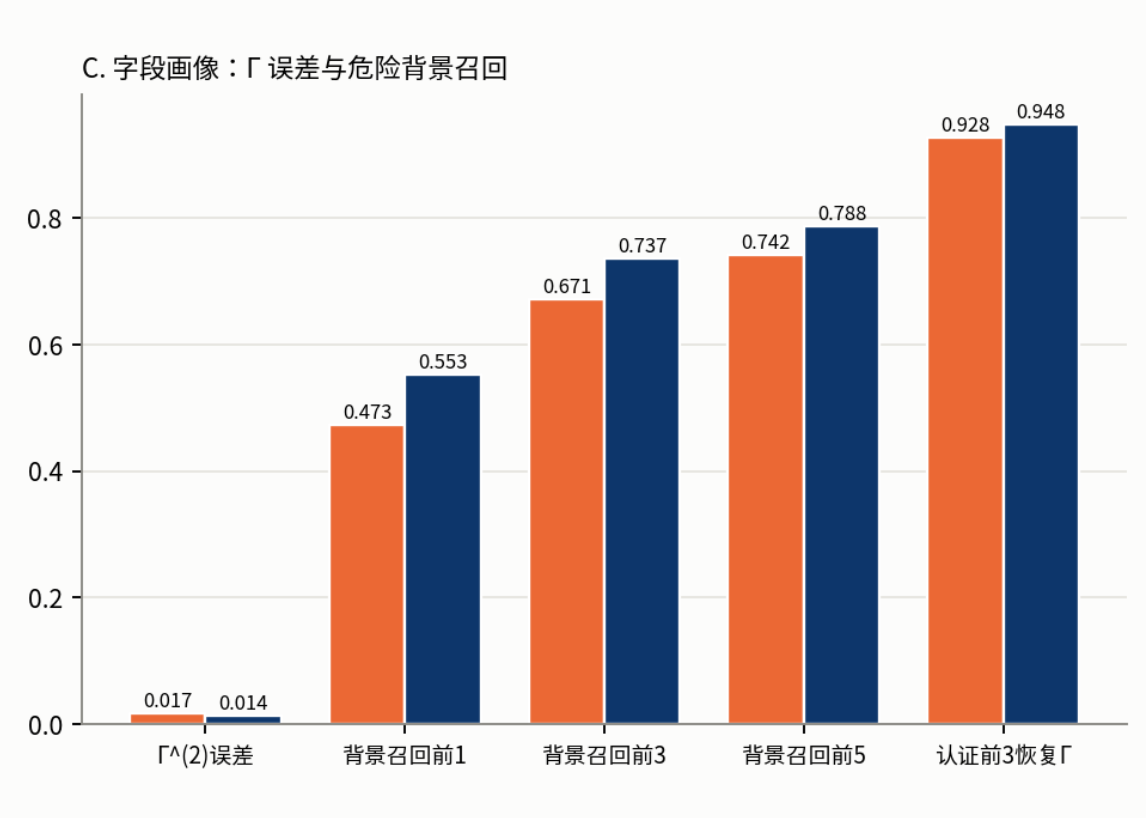
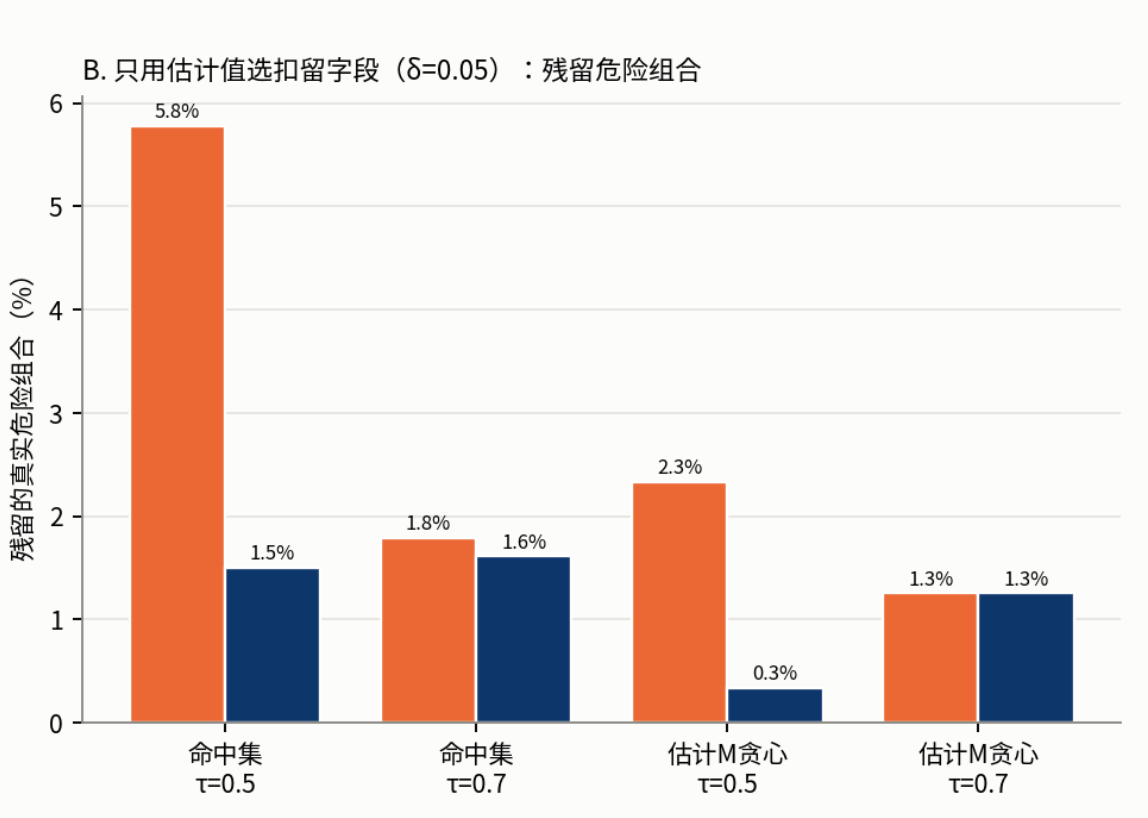
- 125 号比较旧 E、重建 ×3、重建+随机 ×1 / ×3。原图以旧 E 归一化，柱顶为绝对值
- C3：V MAE=0.0179，M² MAE=0.0149，Γ² MAE=0.0137；固定为后续统一配置

回代后重新评价关键字段召回



- $\delta=0$: $\tau=0.5$ 召回从 88.0% 升至 91.0% ; $\tau=0.7$ 从 74.6% 升至 78.6%
- $\delta=0.05$ 时两档召回略降, 原始结果完整保留
- 选择 C3 的依据是整体画像更准, 而不是每个应用指标都最好

同步更新背景恢复与处置结果



- 125 号同时重算危险组合处置、 Γ 误差和背景召回。前三危险背景召回约由 67.1% 升至 73.7%
- 新旧结果使用相同目标和规则；只用估计值处置仍有残余危险组合，未将改进等同于全部消除

本次完成的工作

- 118：确认原预学习在小集合中的弱收益，明确需要改进的环节
- 122：完成掩码尝试、表征与秩诊断、大集合验证，以及重建后的尾部修复
- 125：固定“重建+随机、三种子预测平均”的最终配置，全部下游结果已更新
- 失败分支和未提升指标均已记录；阶段论文采用最终配置，较轻方案保留为备选